

BÀI TẬP môn ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 1: Ma trận – Định thức

Bài 1.1. Cho các ma trận vuông cấp ba

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Hãy tính $AB - BA$.

Bài 1.2. Cho các ma trận vuông cấp 2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Tính $A^2 + 2AB + B^2$.
- b) Tính $(A + B)^2$ và so sánh với kết quả câu a.

Bài 1.7. Cho ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Hãy chỉ ra rằng $A^6 = I_3$.
- b) Hãy tính A^{2021} .

Bài 1.10. Cho ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hãy chỉ ra rằng $A^{2021} = A$.

Bài 1.13. Cho ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hãy chỉ ra rằng $A^{2021} = 3^{1010}A$.

Bài 2.1. Tính các định thức cấp 3

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 7 & -4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & x & x \\ x & 1 & x \\ x & x & 1 \end{vmatrix}, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 2 & -x & -x \\ x & -1 & -x \\ x & x & -1 \end{vmatrix}.$$

Bài 2.3. Cho các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hãy tính $\det(I_2 - AB)$ và $\det(2I_3 + BA)$.

Bài 2.7. Cho ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hãy tính $\det(2A^4 + 5A^3)$.

Bài 2.9. Cho các ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Hãy tính $\det(A + B) - \det A - \det B$.

Bài 2.27. Giải phương trình

$$\begin{vmatrix} x & 2 & -1 \\ -1 & -2 & x \\ 2 & x & x \end{vmatrix} = 0.$$

Bài 3.2. Tính nghịch đảo của các ma trận

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} x & -x & 1 \\ -x & 2 & x \\ -3 & x & -x \end{pmatrix}.$$

Bài 3.4. Giải phương trình ma trận

$$X \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.9. Chứng minh rằng phương trình ma trận sau không có nghiệm

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} x & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Hãy tìm x để $A^4 - 2A^3$ là một ma trận khả nghịch.

Bài 4.8. Cho ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hãy xác định các giá trị của x sao cho $r(A) = 2$.

Bài 4.11. Tính hạng của ma trận sau theo phương pháp khử Gauss

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

CHƯƠNG 2: Hệ phương trình tuyến tính

Bài 1.1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + 3x_3 &= 14 \\ 4x_1 - 2x_2 - x_3 &= 5 \\ 3x_1 + 7x_2 + 2x_3 &= 15 \end{cases}$$

Bài 1.17. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + ax_2 + 4x_3 &= 1 \\ 3x_1 + x_2 + ax_3 &= a \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5 \end{cases}$$

Chứng minh rằng hệ trên là hệ Cramer với mọi số thực a .

Bài 2.1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 11 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 12 \\ -2x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 3 \\ 3x_1 - 3x_2 + 5x_3 &= 4 \end{cases}$$

Bài 2.4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= -1 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 &= 4 \\ 4x_1 + 6x_2 + x_3 - 3x_4 &= 7 \end{cases}$$

Bài 2.8. Giải hệ phương trình sau theo phương pháp khử Gauss

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 &= 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 &= 4 \\ 5x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 &= 8 \end{cases}$$

Bài 2.12. Giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 11 \\ 4x_1 - 3x_2 + 6x_3 + 5x_4 &= 23 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 &= 14 \end{cases}$$

Bài 2.15. Giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 &= -3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 &= 5 \\ -2x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 &= 7 \\ 3x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 &= 6 \end{cases}$$

Bài 2.19. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4 &= 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 &= 0 \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 - 6x_4 &= \lambda \end{cases}$$

Bài 3.4. Giải và biện luận hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 1 \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 5x_4 &= 4 \\ 4x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 3x_4 &= \lambda \end{cases}$$

Bài 3.6. Giải và biện luận hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 &= 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + 7x_3 + \lambda x_4 &= 8 \end{cases}$$

Bài 4.5. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 5 \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 5x_4 &= \lambda \end{cases}$$

- a) Tìm λ để hệ có nghiệm.
- b) Giải hệ thuần nhất ứng với hệ được cho.

Bài 4.6. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 &= -1 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 + x_4 &= 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - 9x_4 &= \lambda \end{cases}$$

- a) Tìm λ để hệ có nghiệm.
- b) Giải hệ thuần nhất ứng với hệ được cho.

CHƯƠNG 3: Không gian tuyến tính

Bài 1.2. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các phần tử $x = (2, -1, 1)$; $y = (3, -2, 4)$; $z = (3, -3, 2)$. Hãy thực hiện các tính toán sau:

a) $2x + 3y - 4z$,

b) $2(x - 2y) + 3(4x + y - z)$.

Bài 1.3. Cho x, y là các phần tử của $\mathbb{R}^4$ thỏa mãn các điều kiện:

$$x + y = (1, 3, 2, -1); \quad y - x = (3, 7, 4, 5).$$

Hãy tính x, y .

Bài 1.5. Cho x, y, z là các phần tử của $\mathbb{R}^3$ thỏa mãn các điều kiện:

$$2x + y + z = (3, -1, 2); \quad x + 2y + z = (1, 5, 1); \quad x + y + 2z = (4, 0, 5).$$

Hãy tính x, y, z .

Bài 2.2. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ với

$$a_1 = (1, 1, 1), \quad a_2 = (2, 1, 3), \quad a_3 = (3, 2, 5).$$

Chứng minh rằng phần tử $x = (2, -1, 9)$ là một tổ hợp tuyến tính của hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$.

Bài 2.5. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ với

$$a_1 = (1, 3, 4), \quad a_2 = (1, -2, -1), \quad a_3 = (3, -1, 2).$$

Hãy chỉ ra rằng phần tử $x = (5, 3, 3)$ không thể biểu diễn được qua hệ (a) .

Bài 2.12. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ với $a_1 = (1, 2, 1)$, $a_2 = (4, 1, 3)$, $a_3 = (-2, 2, 1)$, $a_4 = (9, 10, 10)$. Hãy tìm tất cả các biểu diễn tuyến tính có thể có của a_4 trên hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$.

Bài 2.25. Tìm λ để $x = (4, 12, -7, \lambda)$ biểu diễn được theo các véc tơ dưới đây, trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$:

$$a_1 = (1, 1, -1, -2); \quad a_2 = (1, 2, -3, -1); \quad a_3 = (1, -1, 4, 2), \quad a_4 = (1, 3, 2, 1).$$

Bài 3.1. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho các phần tử

$$u_1 = (1, 1, 3); \quad u_2 = (4, 1, 1); \quad u_3 = (1, 5, 1).$$

Hãy chỉ ra rằng hệ $\{u_1, u_2, u_3\}$ là một hệ độc lập tuyến tính.

Bài 3.3. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho các phần tử

$$u_1 = (1, 1, 1); \quad u_2 = (2, 1, 1); \quad u_3 = (1, 4, 1), \quad u_4 = (1, 1, 5).$$

Hãy chỉ ra rằng hệ $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ là một hệ phụ thuộc tuyến tính.

Bài 3.6. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^n$ cho các véc tơ u_1, u_2, u_3, u_4 thỏa mãn điều kiện

$$u_1 - u_2 + 3u_3 - 2u_4 = 0.$$

Chứng minh rằng, nếu hệ $\{u_1, u_2, u_3\}$ là một hệ độc lập tuyến tính thì hệ $\{u_2, u_3, u_4\}$ cũng là hệ độc lập tuyến tính.

Bài 3.15. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^n$ cho hệ độc lập tuyến tính $(u) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$. Xét các phần tử

$$w_1 = 3u_1 - u_2 + 2u_3, \quad w_2 = u_2 + u_3 + u_4, \quad w_3 = u_3 - 2u_4.$$

Hãy chứng minh rằng hệ $(w) = \{w_1, w_2, w_3\}$ cũng là hệ độc lập tuyến tính.

Bài 4.5. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$ cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ với

$$a_1 = (3, 1, 2); \quad a_2 = (4, 3, 1), \quad a_3 = (1, 2, 4).$$

Hãy chỉ ra rằng hệ (a) là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Bài 4.15. Hãy tìm tọa độ của véc tơ $x = (8, 8, 19, 19)$ trong cơ sở dưới đây của không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$:

$$a_1 = (1, 1, 2, 3); \quad a_2 = (2, 1, 3, 4); \quad a_3 = (2, 3, -2, 1); \quad a_4 = (1, 3, 3, 1).$$

Bài 4.16. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ với

$$a_1 = (4, -3, 2), \quad a_2 = (1, 2, 1), \quad a_3 = (3, 2, -1).$$

a) Chứng minh rằng hệ (a) là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b) Tính $x \in \mathbb{R}^3$ biết rằng x có tọa độ trên cơ sở (a) là $[x]_a = (7, 4, -3)$. Tiếp theo hãy xác định tọa độ trên cơ sở (a) của các phần tử $x - a_1, x - a_2, x - a_3$.

Bài 4.20. Cho $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ là hai cơ sở của không gian tuyến tính U . Giả sử rằng

$$b_1 = 3a_1 - 2a_2 + a_3, \quad b_2 = a_1 + 4a_2 - 2a_3, \quad b_3 = a_1 + a_2 + 2a_3.$$

- a) Hãy lập ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở (a) sang cơ sở (b) .
b) Hãy xác định ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở (b) sang cơ sở (a) .

Bài 4.24. Trong không gian tuyến tính ba chiều U cho hai hệ cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ với

$$b_1 = a_1 + a_2 - 3a_3, \quad b_2 = 2a_1 - 3a_2 + 2a_3, \quad b_3 = 4a_1 + 5a_2 + a_3.$$

Cho biết phần tử x có tọa độ trong cơ sở thứ nhất (a) là $[x]_a = (1, -3, 5)$. Hãy tính tọa độ $[x]_b$ của phần tử x trong cơ sở thứ hai (b) .

Bài 4.25. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho các cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ với

$$\begin{aligned} a_1 &= (1, 2, 5), \quad a_2 = (2, 1, 3), \quad a_3 = (-2, 3, 1), \\ b_1 &= (-3, 3, 1), \quad b_2 = (4, 2, 3), \quad b_3 = (1, 1, 2). \end{aligned}$$

Hãy xác định ma trận chuyển cơ sở T_{ab} từ (a) sang (b) .

CHƯƠNG 4: Ánh xạ tuyến tính

Bài 1.2. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (4x_1 - x_2 + 2x_3, 2x_1 + x_2 - 3x_3, 2x_1 + x_3 + \alpha),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ (α là tham số). Hãy xác định α để ánh xạ f là một ánh xạ tuyến tính.

Bài 1.11. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$. Ký hiệu $(e) = \{e_1, e_2, e_3\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$. Cho biết rằng $f(e_1) = (3, 2, 4)$; $f(e_2) = (2, -1, -3)$; $f(3, 2, 1) = (5, 8, 8)$. Hãy xác định $f(4, 3, -3)$.

Bài 1.14. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định bởi công thức

$$f(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 - x_2 - x_3, 3x_1 + 2x_2 + 5x_3),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Hãy xác định x để $f(x) = (5, -2, 17)$.

Bài 1.15. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định bởi công thức

$$f(x) = (x_1 + x_2 - 2x_3, 2x_1 - x_2 - x_3, 3x_1 - 5x_2 + 2x_3),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Hãy xác định x để $f(x) = f(1, 2, 5)$.

Bài 1.30. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (x_1 + x_2 - 2x_3, 2x_1 - 2x_2 + 5x_3, x_1 + 3x_2 + x_3),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Cho $u = (1, -1, 2)$. Hãy tìm $x \in \mathbb{R}^3$ để

$$f(x + 2u) + f(2x - u) = (11, -7, 18).$$

Bài 2.2. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4, x_1 + x_2, x_3 + x_4),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$. Hãy lập ma trận của ánh xạ f trên các cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và $\mathbb{R}^4$.

Bài 2.7. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (x_1 + x_2 + 2x_3, 4x_1 - 3x_2 + 2x_3, 2x_1 - x_2 + 2x_3),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Hãy lập ma trận của ánh xạ f trên các cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ của $\mathbb{R}^3$, biết rằng

$$a_1 = (0, 2, 0), \quad a_2 = (-2, 0, 0); \quad a_3 = (0, 0, 3).$$

Bài 2.10. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$. Ma trận của f trên cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ là

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Hãy xác định ma trận của ánh xạ f trên cơ sở $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$, biết rằng

$$b_1 = a_1 + a_2 + a_3, \quad b_2 = 2a_1 + a_2 + 3a_3, \quad b_3 = 4a_1 - a_2 - 2a_3.$$

Bài 2.18. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (3x_1 + x_2 + 2x_3, x_1 + 3x_2 + 2x_3, 3x_1 + 3x_2 + 5x_3),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

a) Hãy lập ma trận của ánh xạ f trên cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

b) Hãy chỉ ra rằng ma trận của f trên cơ sở mới $\{a_1, a_2, a_3\}$ của $\mathbb{R}^3$ với

$$a_1 = (1, 1, 2), \quad a_2 = (2, 2, -3), \quad a_3 = (1, -1, 0)$$

là một ma trận đường chéo.

Bài 3.1. Cho A là một ma trận vuông thực cấp ba. Nếu có

$$\det(A - I) = \det(A + 2I) = \det(A - 5I) = 0$$

thì có thể xác định được tất cả các giá trị riêng của A hay không? Tại sao?

Bài 3.5. Hãy tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận vuông cấp ba sau đây

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.26. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (3x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 + x_3, -x_1 + x_2 + x_3),$$

với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

a) Hãy lập ma trận của ánh xạ f trên cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

b) Hãy xác định các giá trị riêng và véc tơ riêng của ánh xạ f .

Bài 4.18. Cho ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 7 \\ 4 & 2 & -4 \\ -4 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Hãy chỉ ra rằng A là ma trận không chéo hóa được.

Bài 4.30. Cho ma trận vuông cấp ba

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ -6 & -3 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hãy chéo hóa ma trận A .

CHƯƠNG 5: Không gian Euclid

Bài 1.6. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hai phần tử $x = (1, 1, 3)$, $y = (2, -1, 2)$. Hãy tìm $z \in \mathbb{R}^3$ sao cho $\|x + z\| = \|x\| + \|z\|$ và $\langle y, z \rangle = 14$.

Bài 1.28. Cho M là không gian con của không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ có cơ sở gồm hai véc tơ $u = (2, 1, 1, 1)$, $v = (1, 0, 2, 2)$. Hãy tìm véc tơ có độ dài đơn vị thuộc M sao cho véc tơ đó trực giao với véc tơ $w = (1, -1, 1, -3)$.

Bài 2.4. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho cơ sở trực chuẩn $(e) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ với

$$e_1 = \frac{1}{7}(4, 5, 2, -2), \quad e_2 = \frac{1}{7}(2, 2, -4, 5), \quad e_3 = \frac{1}{7}(-5, 4, 2, 2).$$

Hãy tìm tất cả giá trị có thể có của e_4 .

Bài 2.7. Giả sử rằng $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ là một cơ sở trực chuẩn của không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ và ta được biết rằng $u_1 = \frac{1}{6}(5, -1, 3, -1)$, $u_2 = \frac{1}{6}(1, 5, 1, 3)$, $u_3 = \frac{1}{6}(3, 1, -5, -1)$. Giả sử phần tử $x = (7, 5, 2, 8)$ có tọa độ trên $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ là (x_1, x_2, x_3, x_4) . Hãy tính x_4^2 .

Bài 2.9. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho phần tử $x = (2, 5, 1, 7)$. Giả sử $(u) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ là một cơ sở trực chuẩn nào đấy của $\mathbb{R}^4$ sao cho $\langle u_1, x \rangle = 5$, $\langle u_2, x \rangle = 3$ và $x \perp (u_3 + 2u_4)$. Hãy tính tọa độ của x trên cơ sở (u) .

Bài 2.25. Trong một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^4$ cho các véc tơ

$$a_1 = (1, 1, -3, -1), \quad a_2 = (2, 1, -1, 2) \quad \text{và} \quad b = (2, \gamma, 1, \alpha).$$

- Tìm α, γ để véc tơ b trực giao với hai véc tơ a_1 và a_2 .
- Với α, γ tìm được, hãy trực giao hóa hệ $\{a_1, a_2, b\}$.

Bài 2.27. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$, cho các véc tơ $u = (14, 8, 10, 12)$, $v_1 = (1, 3, 1, 5)$, $v_2 = (7, 1, 11, 3)$.

- a) Hãy xác định các số λ, μ sao cho $w = u + \lambda v_1 + \mu v_2$ trực giao với các véc tơ v_1, v_2 .
b) Hãy xây dựng hệ trực chuẩn từ hệ $\{v_1, v_2, w\}$ theo thủ tục Gram–Schmidt.

Bài 2.29. Bằng phương pháp trực chuẩn hoá Gram–Schmidt hãy xây dựng cơ sở trực chuẩn của không gian $\mathbb{R}^3$ từ cơ sở đã cho sau đây:

$$a_1 = (2, -1, 2); \quad a_2 = (4, 1, 1); \quad a_3 = (-2, 6, -3).$$

Tính tọa độ của phần tử $x = (3, 1, 5)$ trên cơ sở nhận được.

Bài 3.14. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho M là không gian con hai chiều có một cơ sở gồm hai véc tơ $u_1 = (1, 2, -3, 3)$; $u_2 = (2, 1, -1, 5)$. Hãy phân tích phần tử $x = (6, 1, 4, 8)$ thành $x = u + v$ trong đó $u \in M$ và $v \in M^\perp$.